

ভারত কি আসলে দেশের ভিতরে খুব কম মূল্যায়িত?

Zhihu

প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে দেখলে, ভারতে গবেষণা করা দেশীয় পণ্ডিত, এবং থিংক-ট্যাংক-কৌশলগত মহল ভারতকে খুব কম মূল্যায়ন করেনি। কিন্তু, আমাদের দেশের স্ব-মিডিয়া, বিহু, ওয়েইচ্যাট, ডুয়িনের মতো প্ল্যাটফর্মে ভারতের মূল্যায়ন নিশ্চিতভাবে খুব কম করা হয়েছে।

যেমন, বিহুতে যখন খুশি খুঁজলে পাওয়া যাবে — গম্ভীরভাবে বলা পোস্ট যে ভারতে সার উৎপাদন ক্ষমতাই নেই:

幻想成为联合国五常的印度，连化肥都造不出来



远方青木

公众号：远方青木 (ID: YFqingmu)

+ 关注

147 人赞同了该文章 >

联合国五常是世界上最强大的五个国家，而自认为是区域强国的印度经常提议让自己加入五常。

敢提议自己当联合国五常，印度实力即便不顶尖也不会太差吧。

但实际上，印度是一个连化肥都造不出来的国家。

印度是世界第一化肥进口大国，每年从全世界进口大量化肥，其中从中国进口的化肥数量就高达每年360万吨。

前几个月，印度还出现因化肥短缺导致农民抢购的新闻。

知乎 @最遥远的路

কিন্তু আপনি একটু খুঁজলেই দেখবেন, ভারতে শুধু সার উৎপাদন ক্ষমতা আছে তা নয়, সে সার উৎপাদনের বড় দেশ, বার্ষিক উৎপাদন কয়েক কোটি টন।

印度政府现在正计划对纳米磷酸二铵进行类似的推动，这样磷肥的消耗会减少，也不会影响作物产量。

印度当地所有肥料的产量增加了1.6%，达到3916.2万吨。其中，包括2320.2万吨的尿素、315万吨的磷酸二铵、819.4万吨的复合肥、405.7万吨的普钙和55.9万吨的硫酸铵。

据报道，在拉比季节的关键时期，印度各类化肥销售额均有增加，销量增长了21%。

সূত্র: ভারতের অর্থবর্ষ ২০২৫-এ সার আমদানি ১৮% কমেছে

নিঃসন্দেহে, মানুষ প্রশ্ন তুলতেই থাকবে: ভারত তো গুলিও বানাতে পারে না, সার উৎপাদন যন্ত্রপাতি বানানোর ক্ষমতা কোথা থেকে আসবে; তার সব যন্ত্রপাতি কেনা!

কিন্তু, আপনি যদি বৈজ্ঞানিকভাবে খুঁজেন, আসলে সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়া যাবে। ভারতে সার উৎপাদন যন্ত্রপাতি বানানোর ক্ষমতা আছে। যেমন, ভারতের অগ্রণী কোম্পানি Larsen & Toubro, বিভিন্ন প্ল্যান্ট বানাতে পারে, যার মধ্যে সার প্ল্যান্টের যন্ত্রপাতিও আছে। মূল প্রযুক্তি দেশীয় নয়, কিন্তু ভারত উৎপাদন প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করেছে, এবং 'আমদানি-পেঁচিয়ে-সুধার' পথে চলেছে।

রেফারেন্স লিংক: [Fertiliser](#) | [Process Plant](#) | [Products Services](#) | [L&T Heavy Engineering](#)

আর Larsen & Toubro জাপানি প্রতিষ্ঠান ITOCHU-এর সাথে সহযোগিতা করে, উন্নত গ্রিন অ্যামোনিয়া প্রকল্প তৈরি করছে — অর্থাৎ জল-বিদ্যুৎ অপঘটন দিয়ে হাইড্রোজেন, তারপর হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন দিয়ে অ্যামোনিয়া সংশ্লেষণ; এটা সার শিল্পের সবুজ পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি।

আপনার দৃষ্টিতে ভারত যদি মুক্তির আগের চীনের জাতীয়তাবাদী সরকারের স্তরের হয়, তাহলে ক্ষমা করবেন — সার তো শুধু হিমশৈলের ডগা। ঝিহতে উত্তর লিখে আপনি যত খুশি ভারতের উপহাস করতে পারেন, কিন্তু বাস্তবতা বাস্তবতা, সে নিজে আপনার ইচ্ছার সাথে মিলবে না।

আসুন আমরা মিলে ভারতের প্রকৃত শিল্প স্তর জানি।

আগে ভারতের মৌলিক শিল্পের তথ্য দেখুন:

শ্রেণি	ভারত (২০২৪)	চীন (২০০০)	চীন (২০০৪)	চীন (২০১০)
ইস্পাত	১৪.৯৬ কোটি টন	১২.৮৫ কোটি টন	২৮.২৯ কোটি টন	৫৯.৫৬ কোটি টন
বিদ্যুৎ উৎপাদন	১.৮২৪ ট্রিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা	১.৩৭ ট্রিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা	২.১৮৭ ট্রিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা	৪.২৩ ট্রিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা
তেল-শোধন ক্ষমতা	২৫.৭ কোটি টন	২১ কোটি টন	৩৪ কোটি টন	৬১.৭ কোটি টন

সিমেন্ট উৎপাদন	৪৫ কোটি টন	৫৯.৭ কোটি টন	৯৭ কোটি টন	১৮৬.৮ কোটি টন
সার উৎপাদন	৫০৩৩ লক্ষ টন	২৯৫৫.৪ লক্ষ টন	৫১০০ লক্ষ টন	৬৬১৯.৮ লক্ষ টন
যাত্রীবাহী গাড়ির উৎপাদন	৪২৭ লক্ষ	২০৬.৯১ লক্ষ	৫০৭.০৫ লক্ষ	১৩৮৯.৭১ লক্ষ
এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য	৬০৫৯ কিমি, ১১১২৭ কিমি নির্মাণাধীন	১৬, ৩০০ কিমি	৩৪, ০০০ কিমি	৬৫, ০০০ কিমি
কয়লা উৎপাদন	১০৪.৭ কোটি টন	১৩০ কোটি টন	১৯৫.৬ কোটি টন	৩২৪ কোটি টন
অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন	৪১৫ লক্ষ টন	২৮০ লক্ষ টন	৬৫৬ লক্ষ টন	১৫৬৫ লক্ষ টন

অন্য তথ্য নিজে খুঁজতে পারেন, মূলত একই। এই তথ্য দেখায়, ভারতের ২০২৪-এর শিল্প উন্নয়ন স্তর, মোটামুটি চীনের ২০০০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে।

নিঃসন্দেহে, কেউ কেউ এখনো বলবে: ভারতে স্ব-নির্মিত যন্ত্রপাতির ক্ষমতা নেই, সব কেনা। সবার আগে, পিছিয়ে পড়া দেশের শিল্পায়ন সব 'কেনা-কেনা' দিয়ে শুরু হয়, চীনও এর ব্যতিক্রম ছিল না। দ্বিতীয়ত, ভারত 'কেনা-কেনা' ছাড়াও মূল উৎপাদন ক্ষমতা বিকাশ করেছে, শুধু চীনা মিডিয়ায় তার রিপোর্ট কম।

যেমন, উপরে বলা Larsen & Toubro কোম্পানি, সার উৎপাদন যন্ত্রপাতি ছাড়াও, তেল-শোধন যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ-উৎপাদন যন্ত্রপাতি ইত্যাদিও বানায়।

নিচে থাইল্যান্ডে রপ্তানি করা পেট্রোকেমিক্যাল যন্ত্রপাতি:

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি:

এমনকি চীনেও যন্ত্রপাতি রপ্তানি করে:

নিচে গুয়াংডং-এর BASF কারখানায় রপ্তানি করা যন্ত্রপাতি:

নিচে এটি সম্ভবত অন্য চীনা কোম্পানির আমদানি:

চীনা মানুষ প্রায়ই সন্দেহ করে: শিল্পায়নের জন্য বিদ্যুৎ দরকার। চীন আর কয়লা-বিদ্যুৎ রপ্তানি করে না, ভারত বিদ্যুৎ কীভাবে উৎপাদন করবে? তাই, ভারত শিল্পায়ন করতে পারবে না।

ভারতের কাছে আসলে কয়লা-বিদ্যুৎ যন্ত্রপাতির উৎপাদন ক্ষমতা আছে।

ভারতের BHEL কোম্পানি ২০২১ সালে সুপারক্রিটিকাল বিদ্যুৎ-উৎপাদন ইউনিট চালু করেছে:

সূত্র: <https://www.electricalindia.in/bhel-commissions-an-800-mw-supercritical-thermal-power-plant/>

আর একই স্তরের বিদ্যুৎ-উৎপাদন ইউনিট চীন ২০০৪ সালে চালু করেছিল। ভারত চীনের থেকে প্রায় ২০ বছর পিছিয়ে।

আবার কেউ কেউ বলে: ভারত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু সংক্রমণ যন্ত্রপাতি বানাতে পারে না; তার কাছে UHV (অতি-উচ্চ ভোল্টেজ) প্রযুক্তি নেই। এটা আসলে ভারতের কাছেও আছে।

আবার সেই BHEL কোম্পানি, ১২০০KV বিকল্প প্রবাহের (AC) অতি-উচ্চ ভোল্টেজ যন্ত্রপাতি বানায়।

উচ্চ-ভোল্টেজ বিকল্প প্রবাহ সংক্রমণ ছাড়াও, এই ভারতীয় কোম্পানি জাপানি প্রতিষ্ঠানের সাথে মিলে UHV প্রত্যক্ষ প্রবাহ (DC) সংক্রমণও বিকাশ করেছে। ৮০০KV UHV DC সংক্রমণ, মোট দৈর্ঘ্য ১২০০ কিলোমিটার।

বিদ্যুতের সমস্যা সমাধান হয়েছে; তারপর কেউ কেউ বলবে: ভারতে ইস্পাতের অভাব, চীন তাকে ইস্পাত উৎপাদন যন্ত্রপাতি রপ্তানি না করলে, সে শেষ হয়ে যাবে।

যদিও ভারতীয় প্রতিষ্ঠান এই ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে, কিছু যন্ত্রপাতি বানাতে পারে। যেমন, Simplex Engineering & Foundry Works কোম্পানি ব্লাস্ট ফার্নেস (লোহা-গলানো) যন্ত্রপাতি বানাতে পারে; তখনকার প্রযুক্তি সম্ভবত চীনের মতো বিদেশি দেশ থেকে শেখা, কিন্তু তুলনামূলকভাবে আধুনিক যন্ত্রপাতি বানাতে সক্ষম হওয়া দেখায় কিছু ভিত্তি আছে।

তারপর হাই-স্পিড রেলের কথা বলি। চীনা মানুষের দৃষ্টিতে, হাই-স্পিড রেল পরম উচ্চ প্রযুক্তি, ভারতীয় তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে না; হাই-স্পিড রেল তো দূরের কথা, আধা-হাই-স্পিড বা সাধারণ গতির রেলও ভারতীয় সামলাতে পারবে না। প্রকৃত অবস্থা কী?

ভারত ২০১৯ সালে নিজের প্রথম আধা-হাই-স্পিড ট্রেন (বন্দে ভারত) বানিয়েছে।

আর বর্তমানে ২৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতির হাই-স্পিড ট্রেনের উন্নয়ন করছে।

চীনের স্ব-উন্নত প্রথম ১৮০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার দেশীয় ট্রেন ১৯৯৪ সালে নির্মিত হয়েছিল; প্রথম স্ব-উন্নত ২৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার ট্রেনের উন্নয়ন ২০০২ সালে সম্পূর্ণ হয়েছিল। পরে চীন বিদেশি উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করে, হাই-স্পিড রেল প্রযুক্তিতে বিশাল লাফ দিয়েছে। চীন সামগ্রিকভাবে ভারতের থেকে ২০-৩০ বছর এগিয়ে, কিন্তু ভারতের কাছেও কিছু ভিত্তি আছে; সে-ও আমদানি-পেঁচিয়ে-উদ্ভাবনের ধরনে চীনের হাই-স্পিড রেল উন্নয়ন পথের অনুকরণ করতে পারে।

আর সবশেষে, ভারত টানেল বোরিং মেশিন (শিল্ড টিবিএম)-ও বানাচ্ছে — সেই টিবিএম যা মেট্রো এবং সুড়ঙ্গ বানাতে ব্যবহৃত হয়। চীন ২০০৮ সালে ৬ মিটার ব্যাসের টিবিএম বানিয়েছিল। ভারত বর্তমানে আগে ৬.৫ মিটার ব্যাসের টিবিএম বানানোর পরিকল্পনা করছে; কবে বানাবে, জানা নেই।

বর্তমানে এই প্রকল্প বিখ্যাত BEML কোম্পানি চালাচ্ছে, যার কাছে কিছু যন্ত্রপাতি-উৎপাদন শক্তি আছে।

প্রকল্পের	বিবরণ	দেখুন:	https://www.bemlindia.in/wp-content/plugins/tenders/WCP/DATA/uploads/CTPAM_EoI_TBM_Design%20Consultancy_2025.pdf
-----------	-------	--------	---

ভারতের বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিবেশ খুব ভালো; আর বর্তমানে ইউরোপ চীনা টিবিএম-এর আঘাতের মুখোমুখি; কে জানে, মরার আগে ভারতকে কিছু নিম্ন-মধ্যম স্তরের টিবিএম প্রযুক্তি বিক্রি করে তার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে।

শেষে, যোগাযোগ ক্ষেত্রে, ভারতীয় প্রতিষ্ঠানও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখিয়েছে।

JIO নিজের ৫G সমাধান তৈরি করেছে; নিঃসন্দেহে তাতে অনেক বিদেশি প্রযুক্তি আছে, কিন্তু অ্যাসেম্বলি থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে প্রতিস্থাপন, এটাই পিছিয়ে পড়া দেশের উন্নয়নের পথ। JIO শুধু দেশের ভিতরে নিজের ৫G প্রযুক্তি ব্যবহার করে না, আফ্রিকান অঞ্চলে সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও করছে।

JIO-র স্ব-উন্নয়নের বাস্তবতা অজানা। ভারতে Tejas Networks নামে আরেকটি কোম্পানি আছে। এই কোম্পানি ৪G-এর RAN, LTE-এর মতো বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বানাতে পারে। ৫G যন্ত্রপাতি এখনো শুরুতে, স্তর সম্ভবত খুব ভালো নয়। কিন্তু, যেহেতু আমি নিজে যোগাযোগ শিল্পের, ভারতের আসল ৪G যন্ত্রপাতি বানানো কিছুটা আশ্চর্যজনক।

<https://www.tejasnetworks.com/technologies/4g-lte/>

<https://www.tejasnetworks.com/products/tejas-4g-radio-access-network/>

ভারত নিজের দেশীয় ৫G কোর নেটওয়ার্কও বানাচ্ছে; এই প্রকল্প একটি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান সামলাচ্ছে; ফলাফল কেমন হবে, এক-দুই বছরে দেখা যাবে।

ভারতের চিপ শিল্প-শৃঙ্খলের কথা, অনেক মানুষ মনোযোগ দিচ্ছে; আর যেহেতু বেশিরভাগ বিদেশি পুঁজি বা যৌথ প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রযুক্তি বেশি নয়, আমি এখানে তা নিয়ে আলোচনা করছি না।

ভারতের মৌলিক শিল্প স্তর, এবং উচ্চ প্রযুক্তি যন্ত্রপাতি-উৎপাদন ক্ষেত্রের কিছু আভাস থেকে, ভারতের সামগ্রিক উন্নয়ন স্তর দেখা যায়। ভারতে ধনী-গরিবের ব্যবধান বড়, উন্নয়ন ভারসাম্যহীন, কিন্তু শিল্প ভিত্তি ধীরে ধীরে শক্ত হচ্ছে, উন্নত প্রযুক্তিও ধীরে ধীরে আরোহণ করছে; সামগ্রিক ব্যবধান চীনের থেকে ২০-২৫ বছর, মোটামুটি ২০ বছরের ব্যবধান বলা ভুল নয়।

ভারতকে হতাশার দেশ ভাবা, ভারতের শিল্প ও প্রযুক্তিগত অর্জন সম্পূর্ণ অস্বীকার করা, বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি নয়; এর সাথে কয়েক বছর আগে ইউরোপ-আমেরিকান মিডিয়ার চীনের কল্পনা — উঁচু বিন্দিং ছাড়া ভাঙা দেশ — করার আচরণের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।

আশা করি এই নিবন্ধ আপনাকে কিছু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দেবে, এবং আপনাকে নিজে প্রকৃত বিশ্বের অনুসন্ধানে উৎসাহিত করবে।

এই নিবন্ধটি মূলত ৱিকি (Zhihu) -তে (চীনা ভাষায়) প্রকাশিত হয়েছিল: <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324> লেখক: 最遥远的路 • ৱিকি প্রোফাইল: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324>; 作者: 最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>